

Aplicación Distribuida Cliente-Servidor

Cálculo de Interés Simple con Sockets TCP en Java

Presentado a: Docente Jhon Arrieta Arrieta

Presentado por: Yohan Maldonado Santana

Arquitectura del Sistema

El sistema desarrollado es una aplicación distribuida bajo la arquitectura Cliente-Servidor haciendo uso de Sockets TCP en Java. La aplicación tiene como objetivo calcular el interés simple de un préstamo, solicitando al usuario los valores de Capital, Tasa de Interés y Tiempo.

El Servidor

El Servidor utiliza la clase **ServerSocket** para mantenerse a la escucha en el puerto 9007. Cuando un cliente se conecta, el servidor delega la conexión a un nuevo hilo (**SubProcesoCliente**), lo cual le permite atender múltiples clientes simultáneamente (conurrencia). En este hilo se reciben los datos usando **DataInputStream**, se procesa la fórmula de interés simple ($\text{Interés} = \text{Capital} * (\text{Tasa} / 100) * \text{Tiempo}$), y se retorna el interés generado junto al total a pagar mediante un **DataOutputStream**.

El Cliente

El Cliente expone una interfaz gráfica (GUI) construida con **Java Swing**. Consta de dos pestañas: una para establecer la conexión al servidor mediante la IP y el puerto, y otra para capturar los datos del préstamo. Una vez conectados mediante un **Socket**, el cliente envía las variables (Capital, Tasa, Tiempo) al servidor y espera la respuesta con los resultados que son mostrados en pantalla.

Enlace del Repositorio

El código fuente completo de la aplicación (Cliente y Servidor) está disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/YohanDvl/PrestamoApp>